

物 理

東北大学 物理 本番水準演習 (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 熱力学 + 力学衝突 + 電磁誘導

2026年5月27日

高校3年～既卒 (東北大学 理工系志望)

物理 (東北大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問

断面積 S のシリンダーに、なめらかに動くことのできるピストンが取り付けられている。シリンダー内には単原子理想気体 n mol が封入されており、初期状態は圧力 P_0 、体積 V_0 、温度 T_0 である。気体定数を R 、単原子理想気体の定積モル比熱を $C_V = \frac{3R}{2}$ 、定圧モル比熱を $C_P = \frac{5R}{2}$ 、比熱比を $\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{5}{3}$ とする。

以下の 3 段階の状態変化を行う。

【工程 1】 温度を T_0 に保ったまま (等温変化) ピストンを押し込み、体積を V_0 から $\frac{V_0}{2}$ に圧縮した。この後の状態を状態 B とする。

【工程 2】 断熱的に (外部との熱のやりとりなしに) ピストンを引き、体積を $\frac{V_0}{2}$ から V_0 まで膨張させた。この後の状態を状態 C とする。

【工程 3】 圧力を一定に保ちながら (等圧変化) 気体を加熱し、温度を初期温度 T_0 まで戻した。この後の状態を状態 D とする。

このサイクル ($A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$) について以下の問いに答えよ。

(1) 工程 1 (等温圧縮) において、状態 B の圧力 P_B を P_0 を用いて表せ。また、この工程で外力が気体にした仕事 W_1 を P_0, V_0 で表せ (符号に注意し、気体がされた仕事として求めよ)。ただし $\ln 2 = 0.693$ を必要に応じて用いよ。

(2) 工程 2 (断熱膨張) において、ポアソン方程式 $PV^\gamma = \text{const}$ を用いて、状態 C の圧力 P_C および温度 T_C を P_0, T_0 を用いて表せ ($\gamma = 5/3$)。

(3) 工程 3 (等圧加熱) において、状態 D の体積 V_D を P_0, V_0, T_0, R, n を用いて表せ。また状態 C から D に気体が吸収した熱量 Q_3 を P_0, V_0 で表せ。

(4) このサイクル全体 ($A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$) の効率を定義として導出せよ。さらに、サイクル全体でのエントロピー変化の符号について、各工程ごとに論じよ。

(34点)

← **公式** 等温変化: $PV = \text{const}$ (温度一定)

← **公式** 断熱変化: $PV^\gamma = \text{const}$ ($\gamma = 5/3$ 単原子)

← **公式** 等圧変化: $V/T = \text{const}$ (圧力一定)

← **重要** 単原子: $C_V = 3R/2$, $C_P = 5R/2$, $\gamma = 5/3$

← **ポイント** 断熱膨張
→ 温度降下 (外部に仕事するため)

← **公式** 断熱温度-体積: $TV^{(\gamma-1)} = \text{const}$

← **定義** 熱効率: $\eta = W_{\text{net}} / Q_{\text{吸収}}$

第 2 問

水平でなめらかな床の上に、質量 m の物体 A と質量 M の物体 B が置かれている。A は速さ v_0 で $+x$ 方向に運動しており、B は静止している。A と B が正面衝突し、反発係数を e ($0 \leq e \leq 1$) とする。

衝突後、B は水平面から連続してなめらかな斜面 (傾角 θ) に移行し、その斜面を上っていく。重力加速度を g とする。

【設定 1】 一般の反発係数 e での衝突。

【設定 2】 完全弾性衝突 ($e = 1$) の特別な場合を考える。

【設定 3】 衝突後の B の斜面上の運動について考える。

(1) 設定 1 において、衝突直後の A の速度 v_A と B の速度 v_B を、 m, M, v_0, e を用いて表せ (運動量保存則と反発係数の定義を用いて式を立て、連立して解くこと)。

(2) 設定 2 ($e = 1$) において、A が衝突後に静止する ($v_A = 0$) ための条件を m, M で表せ。

(3) 設定 1 において、衝突後に B が斜面を上る最大高さ h を M, v_B, g で表せ。また最大高さに達するまでの時間 t を v_B, g, θ で表せ。

(4) 設定 2 ($e = 1$) かつ $m = M$ の場合、衝突後に A が静止することを確認せよ。さらに衝突前後での全運動エネルギーが保存されることを検算せよ。

(33点)

- ← **公式** 運動量保存:
 $mv_0 = mv_A + Mv_B$
- ← **定義** 反発係数: $e = (v_B - v_A) / v_0$
($0 \leq e \leq 1$)
- ← **公式** 弾性衝突:
 $v_A = (m - M)v_0 / (m + M),$
 $v_B = 2mv_0 / (m + M)$
- ← **重要** $e = 1$ かつ $m = M \rightarrow$ A 完全停止、B が速度受け取る
- ← **公式** 斜面最大高さ:
 $h = v_B^2 / (2g)$
- ← **公式** 斜面到達時間:
 $t = v_B / (g \sin \theta)$
- ← **注意** $e = 1$: 弾性衝突 / $e = 0$: 完全非弾性衝突 (混同注意)

[衝突前後の速度ベクトル + 斜面]

[衝突前]

[衝突後]

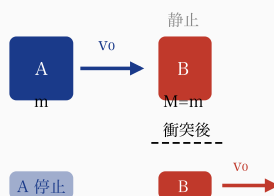


$$v_B = m(1+e)v_0/(m+M), v_A = (m-Me)v_0/(m+M)$$

$$\text{最大高さ } h = v_B^2/(2g), \text{ 到達時間 } t = v_B/(g \sin \theta)$$

衝突前後の速度ベクトルと斜面: $v_B = m(1+e)v_0/(m+M)$ 、最大高さ $h = v_B^2/(2g)$

=M 弾性衝突: 完全移譲 (Newton's cradl



$m = M, e = 1$: A 停止・B が v_0 を受け取る (Newton's cradle)、KE 保存

[解答欄]

第 3 問

水平面上に間隔 L で平行に置かれた 2 本の導体レール (十分長い) があり、その面に垂直上向きに磁束密度 B の一様磁場が加えられている。レール上に、質量 m 、電気抵抗を無視できる導体棒 CD が、レールに垂直に置かれていてレール上を摩擦なく滑ることができる。2 本のレールの左端は電気抵抗 R の抵抗で接続されている。レールの電気抵抗は無視できる。

時刻 $t = 0$ に、導体棒 CD を初速 v_0 で $+x$ 方向 (レールに沿った方向) に押し出し、その後は自由に運動させる。

【設定 1】 棒 CD が速度 v ($v > 0$) で運動しているとき。

【設定 2】 時刻 $t = 0$ から $t \rightarrow \infty$ までの全エネルギー収支。

(1) 設定 1 において、棒 CD の速度が v のとき、回路に生じる誘導起電力 ε の大きさと、誘導電流 I の大きさを B, L, v, R で表せ。また棒に働く制動力 (磁気力) の大きさ F と向きを答えよ。

(2) 設定 1 において、棒 CD の運動方程式を立て、速度の時間変化 $v(t)$ を求めよ (積分を実行し、指数関数で表すこと)。

(3) 設定 2 において、 $t = 0$ から $t \rightarrow \infty$ までに抵抗 R で消費されるエネルギー E_R を求めよ。エネルギー保存則を用いて 1 行で答えよ。さらに $v(t)$ の式を用いた直接積分で検証せよ。

(4) この実験を拡張して、レールの左端の抵抗を R_1 と R_2 の並列接続に替えたとき (2 つの抵抗が並列に接続)、棒の終端速度が存在するか否かを考察せよ。また合成抵抗 $R_{\text{extpara}} = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$ を用いて $v(t)$ を表せ。

(33点)

← 公式 誘導起電力:

$$\varepsilon = BLv$$

← 公式 誘導電流: $I =$

$$BLv/R$$

← 公式 制動力: $F =$

$$B^2 L^2 v / R \text{ (-x 向き)}$$

← 原則 Lenz の法則:

磁束変化を妨げる向きに電流

← 公式 時定数: $\tau =$

$$mR / (B^2 L^2)$$

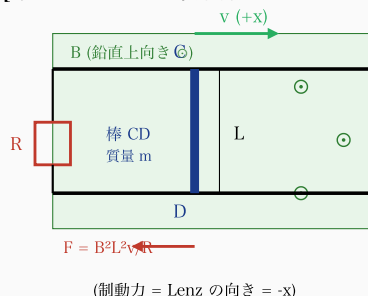
← 重要 磁場は仕事を

しない → 全 KE が抵抗で消費

← 公式 $v(t) = v_0 \exp(-$

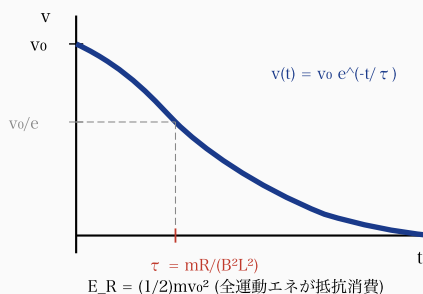
$$B^2 L^2 t / (mR))$$

[平行レール + 導体棒 CD: 俯瞰図]



平行レール俯瞰図: 磁場 B (鉛直上向き)、棒 CD の誘導起電力 $\varepsilon = BLv$ 、制動力 $F = B^2 L^2 v / R$

[速度 $v(t)$ の指数減衰と時定数 τ]



速度減衰: $v(t) = v_0 \exp(-t/\tau)$, $\tau = mR / (B^2 L^2)$; 全エネルギーが抵抗で消費

[解答欄]

